

行列式点过程出生方程的弱叠加

有限投影构造、可平均群不变性与非可平均缺口

研究稿

摘要

设可数离散群 Γ 正则作用于自身, $K_t = C + tH$ 是一致远离 0 与 1 的等变正算子路径, μ_t 是对应的行列式点过程。给定仅为 Borel、可能无限程且不在配置上一致有界的出生速率场 $a_i(t, x)$, 并假定其满足柱函数连续性方程, 本文用有限坐标条件期望速率构造有限纯生链, 再在紧的跳跃时间空间上取极限, 直接证明不要求群不变性的弱 martingale superposition。证明同时给出坐标逐点 càdlàg、每坐标至多一次跳跃、所需可积性及不同坐标不同时跳跃。随后证明候选解律构成非空紧凸的 Γ -空间, 由 Følner 平均得到所有可数 amenable 群上的不变解。一般非 amenable 群只剩一个明确的固定点问题; 本文不声称解决该点。附录给出在明确因果 Poisson-filtration compatibility 假设下的条件抽取定理 S^* 。

结论状态

在本文所列假设下:

普通弱 superposition: 已证

amenable Γ 的不变版本: 已证

任意可数 Γ 的不变版本: 未完成

尚缺的不是普通弱存在或路径正则性, 而是对一般 nonamenable 群, 在特定紧凸解集上建立 Γ -固定点, 或构造保留全部线性、一致有隙 DPP 条件的反例。冻结接口中的 “compatible weak solution” 若未定义, 语义不足; 本文只证明附录中的精确定义版本 S^* 。

目录

1 问题、假设与精确结论	3
1.1 跳跃时间路径空间	3
2 有限 DPP 的满支撑与条件速率	5
3 有限纯生链及其边缘	6

4	极限的一时边缘	7
5	条件期望速率与漂移极限	8
6	极限 martingale problem	10
7	可积性与无同时跳跃	11
8	解集的紧性	11
9	amenable 群的不变解	12
10	一般 nonamenable 群的精确剩余问题	13
	10.1 W 的 endpoint 后果	13
A	条件抽取接口的精确定义版本 S^*	14
B	量词与结论分层	17

1 问题、假设与精确结论

设 Γ 是可数离散群，按左正则方式作用于自身。令

$$\mathbf{E} = \{0, 1\}^\Gamma$$

取乘积拓扑与乘积 Borel σ -代数。约定

$$(gx)_i = x_{g^{-1}i}.$$

设 C, H 是 $\ell^2(\Gamma)$ 上等变的复 Hermitian 算子， $H \geq 0$ ，并且存在 $\varepsilon > 0$ 使

$$\varepsilon I \leq K_t := C + tH \leq (1 - \varepsilon)I, \quad 0 \leq t \leq 1. \quad (1)$$

记 $\mu_t = \text{DPP}(K_t)$ 。

给定有限值、非负、联合 Borel 的函数

$$a_i : [0, 1] \times \mathbf{E} \longrightarrow [0, \infty), \quad i \in \Gamma,$$

满足：

(A1) $a_i(t, x) = 0$ 若 $x_i = 1$ ，且

$$a_{gi}(t, gx) = a_i(t, x) \quad (g, i \in \Gamma).$$

(A2) 对每个 i ，

$$\int_0^1 \int_{\mathbf{E}} a_i(t, x) \mu_t(\mathbf{d}x) \mathbf{d}t < \infty. \quad (2)$$

题目中允许使用的逐时恒等式 $\int a_i(t, x) \mu_t(\mathbf{d}x) = \tau(H)$ 强于此处所需条件。

(A3) 对每个有界柱函数 f ，

$$\mu_t(f) - \mu_0(f) = \int_0^t \int_{\mathbf{E}} L_s f(x) \mu_s(\mathbf{d}x) \mathbf{d}s, \quad (3)$$

其中

$$L_s f(x) = \sum_{i \in \Gamma} a_i(s, x) [f(x \cup \{i\}) - f(x)]. \quad (4)$$

若 f 依赖有限坐标集 J ，则 $i \notin J$ 的项恒为零，所以 (4) 点态是有限和。

1.1 跳跃时间路径空间

令

$$\bar{I} = [0, 1] \sqcup \{\infty\},$$

其中 ∞ 是孤立点。于是 $\bar{\Gamma}$ 紧可度量。定义

$$\Omega_{\uparrow} = \bar{\Gamma}^{\Gamma}. \quad (5)$$

元素 $T = (T_i)_{i \in \Gamma}$ 表示纯生路径

$$X_i(t; T) = \mathbf{1}_{\{T_i \leq t\}}. \quad (6)$$

若 $T_i = 0$, 则该坐标从初始时刻即为 1; 若 $T_i = \infty$, 则始终为 0。每条路径逐坐标 càdlàg、非减, 且每坐标至多跳一次。 $\Omega_{\uparrow}$ 是紧 Polish 空间。

令 $\mathcal{F}_t^0$ 为坐标过程在时刻 t 前生成的自然 filtration。本文的 martingale 断言先在原始自然 filtration 上建立; 完成或通常增广不改变所列 càdlàg martingale 恒等式。

定理 1.1 (普通弱 superposition). 在 (A1)–(A3) 下, 存在 $\Omega_{\uparrow}$ 上的概率律 P , 使得:

- (i) $P \circ X_t^{-1} = \mu_t$ 对每个 $t \in [0, 1]$;
- (ii) 对每个有界柱函数 f ,

$$M_f(t) = f(X_t) - f(X_0) - \int_0^t L_s f(X_{s-}) \, ds \quad (7)$$

是自然 filtration 中的 martingale;

- (iii) 对每个 i ,

$$\mathbb{E}_P \int_0^1 a_i(s, X_{s-}) \, ds < \infty;$$

- (iv) 几乎必然不存在不同坐标的同时跳跃。

此定理不主张 P 为 Γ -不变。

定理 1.2 (解集紧性与 amenable 情形). 令 $\mathcal{S}$ 为所有满足 定理 1.1 中边缘与 martingale 条件的路径律。则 $\mathcal{S}$ 非空、紧、凸, 并在 Γ 的坐标平移作用下稳定。若 Γ amenable, 则 $\mathcal{S}$ 含有 Γ -不变元素, 故冻结目标 W 对所有可数 amenable 群成立。

未解决断点

对一般可数 nonamenable 群, 本文只把问题化为

$$\mathcal{S}^{\Gamma} \stackrel{?}{\neq} \emptyset.$$

非空、紧、凸及作用 affine 并不足以在任意群上推出固定点。本文既未证明这个特殊解集一定有固定点, 也未构造满足全部 DPP 条件的反例。

2 有限 DPP 的满支撑与条件速率

枚举

$$\Gamma = \{i_1, i_2, \dots\}, \quad F_n = \{i_1, \dots, i_n\}.$$

令

$$\pi_n : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{E}_n := \{0, 1\}^{F_n}, \quad \mu_t^n = (\pi_n)_\# \mu_t.$$

引理 2.1 (有限限制满支撑). 对每个有限 $F \subset \Gamma$ 、每个配置 $\eta \in \{0, 1\}^F$ 及每个 $t \in [0, 1]$,

$$\mu_t(X|_F = \eta) > 0.$$

对固定 F, η , 该概率关于 t 连续, 因而在 $[0, 1]$ 上有正下界。

证明. 记 K_t^F 为 K_t 在 $\ell^2(F)$ 上的压缩。由 (1),

$$\varepsilon I_F \leq K_t^F \leq (1 - \varepsilon) I_F.$$

所以 K_t^F 与 $I_F - K_t^F$ 均严格正定。令

$$R_t^F = K_t^F (I_F - K_t^F)^{-1}.$$

有限 DPP 的 exact-set 公式为 [1]

$$\mu_t(X \cap F = S) = \det(I_F - K_t^F) \det((R_t^F)_S),$$

其中空主子式的行列式取 1。 R_t^F 严格正定, 所以所有主子式均为正, 故该概率严格为正。又 K_t^F 线性依赖于 t , 上式连续; 紧区间上的严格正连续函数有正下界。 $\square$

定义 2.2 (有限条件速率). 对 $i \in F_n$ 、 $\eta \in \mathbf{E}_n$, 定义

$$\alpha_i^n(t, \eta) = \frac{\int_{\{\pi_n x = \eta\}} a_i(t, x) \mu_t(\mathbf{d}x)}{\mu_t^n(\eta)}. \quad (8)$$

若仅假定 (2), 右端可能在一个 Lebesgue 零测时间集上为 $+\infty$; 在所有这类零测集上将其改为 0。该修改不影响任何时间积分方程。

引理 2.3 (速率的可测性与可积性). α_i^n 可取为 Borel 函数, 且

$$\int_0^1 \alpha_i^n(t, \eta) \mathbf{d}t < \infty.$$

当 $\eta_i = 1$ 时, $\alpha_i^n(t, \eta) = 0$ 对几乎处处 t 成立。

证明. DPP 的有限维概率随 t 连续, 因此 $t \mapsto \mu_t$ 是 $\mathbf{E}$ 上的 Borel 概率核。联合 Borel 非负函数对 Borel 核积分仍为 Borel, 故 (8) 可测。由 定理 2.1, 存在 $c_{n, \eta} > 0$ 使

$\mu_t^n(\eta) \geq c_{n,\eta^\circ}$ 于是

$$\int_0^1 \alpha_i^n(t, \eta) dt \leq c_{n,\eta}^{-1} \int_0^1 \int_E a_i(t, x) \mu_t(\mathbf{d}x) dt < \infty.$$

若 $\eta_i = 1$, 积分区域内恒有 $x_i = 1$, 由 (A1) 分子为零。 $\square$

引理 2.4 (投影连续性方程). 任取函数 $f: E_n \rightarrow \mathbb{R}$, 把它视为 E 上的柱函数, 则

$$\begin{aligned} \mu_t^n(f) - \mu_0^n(f) &= \int_0^t \sum_{\eta \in E_n} \mu_s^n(\eta) \sum_{i \in F_n} \alpha_i^n(s, \eta) \\ &\quad \cdot [f(\eta \cup \{i\}) - f(\eta)] \mathbf{d}s. \end{aligned} \quad (9)$$

证明. 若 $i \notin F_n$, 则 $f(x \cup \{i\}) = f(x)$ 。因此 (3) 中只剩 $i \in F_n$ 。再按 $\pi_n x = \eta$ 分拆积分, 并使用 (8), 即得 (9)。 $\square$

3 有限纯生链及其边缘

对 $\eta \in E_n$, 记 $\eta^i = \eta \cup \{i\}$ 。定义有限状态生成矩阵 $Q_n(t)$:

$$Q_n(t; \eta, \eta^i) = \alpha_i^n(t, \eta) \quad (\eta_i = 0),$$

$$Q_n(t; \eta, \eta) = - \sum_{i \in F_n: \eta_i=0} \alpha_i^n(t, \eta),$$

其余矩阵元为零。

引理 3.1 (有限链存在与前向方程唯一性). 存在以 $Q_n(t)$ 为时间非齐次 generator、初始律为 μ_0^n 的有限状态纯生链 X^n 。它至多发生 $|F_n|$ 次实际出生。其时刻 t 的边缘恰为

$$\mathcal{L}(X_t^n) = \mu_t^n, \quad 0 \leq t \leq 1. \quad (10)$$

证明. 令

$$q_n(t) = \max_{\eta \in E_n} \sum_{i: \eta_i=0} \alpha_i^n(t, \eta).$$

因为状态有限且每个速率可积, $q_n \in L^1[0, 1]$ 。可用时间非齐次 uniformization 构造链: 取强度 $q_n(t)$ 的非齐次 Poisson 候选时钟; 在候选时刻, 从 η 以概率 α_i^n/q_n 跳至 η^i , 剩余概率保持原状态。候选点总数几乎必然有限, 而每次实际跳跃只把一个 0 变成 1, 故实际跳跃至多 $|F_n|$ 次。

链的行向量边缘 p_t^n 满足

$$p_t^n = p_0^n + \int_0^t p_s^n Q_n(s) \mathbf{d}s.$$

另一方面, 定理 2.4 对所有 $f: E_n \rightarrow \mathbb{R}$ 成立, 等价于 μ_t^n 满足同一有限维积分前向

方程，且初值相同。若 u_t, v_t 是两个解，则对某个固定矩阵范数常数 c_n ,

$$\|u_t - v_t\|_1 \leq c_n \int_0^t q_n(s) \|u_s - v_s\|_1 ds.$$

积分型 Gronwall 不等式给出唯一性，故 (10) 成立。 $\square$

把 X^n 嵌入 $\Omega_\uparrow$: 令 F_n 外所有坐标的跳跃时间为 ∞ 。记嵌入后的路径律为 P_n 。由于 $\Omega_\uparrow$ 紧，概率律空间 $\mathcal{P}(\Omega_\uparrow)$ 也紧，故可取子列（仍记 P_n ）使

$$P_n \Longrightarrow P. \quad (11)$$

4 极限的一时边缘

引理 4.1 (单坐标跳跃时间律固定). 对每个 $i \in \Gamma$ ，当 n 足够大使 $i \in F_n$ 时， T_i 在 P_n 下的分布不再依赖 n ，并满足

$$P_n(T_i \leq t) = \mu_t(x_i = 1) = K_t(i, i) = C(i, i) + tH(i, i). \quad (12)$$

因此 P 下 T_i 具有同一分布，并且

$$P(T_i = t) = 0, \quad 0 < t \leq 1. \quad (13)$$

证明. 第一式来自 (10) 及 DPP 的一站点边缘。投影 $T \mapsto T_i$ 在 $\Omega_\uparrow$ 上连续，故 (11) 蕴含单坐标跳跃时间分布弱收敛；但该分布沿尾部子列恒定，所以极限仍是 (12) 给出的分布。其在 $(0, 1]$ 上的分布函数连续，故无固定正时刻原子。 $\square$

引理 4.2 (全部一时边缘). 极限律 P 满足

$$P \circ X_t^{-1} = \mu_t, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

证明. 先取 $t > 0$ 和有限 $J \subset \Gamma$ 。映射

$$T \longmapsto X_t|_J$$

只可能在某个 $T_i = t$ ($i \in J$) 处不连续。由 (13)，其不连续集为 P -零集。对充分大 n ， $J \subset F_n$ ，且 $X_t|_J$ 在 P_n 下的律为 $\mu_t|_J$ 。由几乎处处连续映射定理，极限在 J 上仍为 $\mu_t|_J$ 。有限维边缘决定 E 上的概率律，所以 $P \circ X_t^{-1} = \mu_t$ 。

处理 $t = 0$ 。由 定理 4.1，对有限 J ，

$$\begin{aligned} P(X_\delta|_J \neq X_0|_J) &\leq \sum_{i \in J} P(T_i \in (0, \delta]) \\ &= \delta \sum_{i \in J} H(i, i). \end{aligned} \quad (14)$$

任取依赖 J 的有界函数 f , 则

$$|\mathbb{E}_P f(X_0) - \mu_0(f)| \leq 2\|f\|_\infty P(X_\delta|_J \neq X_0|_J) + |\mu_\delta(f) - \mu_0(f)|.$$

第一项由 (14) 趋于零; 第二项因有限维 DPP 概率连续依赖于 K_t 而趋于零。故 $X_0 \sim \mu_0$ 。□

5 条件期望速率与漂移极限

本节是有限近似到无限 martingale problem 的核心。不能只依赖路径律弱收敛, 因为漂移函数本身随 n 变化且仅为 Borel。

在 $[0, 1] \times \mathbf{E}$ 上定义有限测度

$$\lambda(\mathbf{d}t, \mathbf{d}x) = \mathbf{d}t \mu_t(\mathbf{d}x) \quad (15)$$

及递增 σ -代数

$$\mathcal{G}_n = \mathcal{B}([0, 1]) \otimes \sigma(x_i : i \in F_n). \quad (16)$$

引理 5.1 (条件期望表示). 把 $\alpha_i^n(t, \eta)$ 提升为 $\alpha_i^n(t, x) = \alpha_i^n(t, \pi_n x)$ 。若 $i \in F_n$, 则

$$\alpha_i^n = \mathbb{E}_\lambda[a_i | \mathcal{G}_n] \quad \lambda\text{-几乎处处}. \quad (17)$$

从而对固定 i ,

$$\alpha_i^n \longrightarrow a_i \quad \text{于 } L^1(\lambda). \quad (18)$$

证明. 对 Borel 集 $A \subset [0, 1]$ 和 $\eta \in \mathbf{E}_n$, 由定义

$$\begin{aligned} & \int_{A \times \{\pi_n x = \eta\}} \alpha_i^n(t, x) \lambda(\mathbf{d}t, \mathbf{d}x) \\ &= \int_A \alpha_i^n(t, \eta) \mu_t^n(\eta) \mathbf{d}t = \int_{A \times \{\pi_n x = \eta\}} a_i(t, x) \lambda(\mathbf{d}t, \mathbf{d}x). \end{aligned}$$

这些集合生成 $\mathcal{G}_n$, 故 (17) 成立。又

$$\mathcal{G}_n \uparrow \mathcal{B}([0, 1]) \otimes \mathcal{B}(\mathbf{E}),$$

而 $a_i \in L^1(\lambda)$ 由 (2), 所以 L^1 martingale 收敛定理给出 (18)。□

固定有界柱函数 f , 令其依赖坐标集为 J 。对所有足够大的 n , 定义

$$h_n(t, x) = \sum_{i \in J} \alpha_i^n(t, x) [f(x \cup \{i\}) - f(x)], \quad (19)$$

$$h(t, x) = L_t f(x). \quad (20)$$

由 (18),

$$h_n \longrightarrow h \quad \text{于 } L^1(\lambda). \quad (21)$$

引理 5.2 (有限层漂移差的精确控制). 若 $n \geq m$ 且两者都足够大使 $J \subset F_m$, 则对任意 $0 \leq s < t \leq 1$,

$$\mathbb{E}_{P_n} \int_s^t |h_n - h_m|(r, X_r) \, \mathrm{d}r = \int_s^t \int_{\mathbf{E}} |h_n - h_m|(r, x) \mu_r(\mathrm{d}x) \, \mathrm{d}r. \quad (22)$$

证明. $h_n - h_m$ 只依赖 F_n 坐标, 而 P_n 下 $X_r|_{F_n}$ 的一时边缘为 μ_r^n . 对 r 积分并用 Tonelli 即得. $\square$

引理 5.3 (积分泛函连续性). 若 φ 是 $[0, 1] \times \mathbf{E}$ 上有界连续函数, 则对固定 $0 \leq s < t \leq 1$,

$$T \longmapsto \int_s^t \varphi(r, X_r(T)) \, \mathrm{d}r \quad (23)$$

在 $\Omega_\uparrow$ 上连续。

证明. 设 $T^{(k)} \rightarrow T$ 逐坐标。除去可数集

$$D(T) = \{T_i : T_i \in [0, 1], i \in \Gamma\},$$

对每个 $r \notin D(T)$ 及每个坐标 i , 指标 $\mathbf{1}_{\{T_i^{(k)} \leq r\}}$ 最终稳定到 $\mathbf{1}_{\{T_i \leq r\}}$ 。故

$$X_r(T^{(k)}) \longrightarrow X_r(T) \quad \text{于 } \mathbf{E}$$

对几乎处处 r 成立。连续性与有界 dominated convergence 给出 (23) 的连续性。 $\square$

引理 5.4 (变化漂移项的极限). 设 G 是若干确定正时刻、不超过 s 的有限坐标 evaluation 的有界函数。则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}_{P_n} G \int_s^t h_n(r, X_r) \, \mathrm{d}r = \mathbb{E}_P G \int_s^t h(r, X_r) \, \mathrm{d}r. \quad (24)$$

证明. 固定 m 。由于 h_m 关于 $(t, x|_{F_m})$ 可测且属于 $L^1(\lambda)$, 可取有界连续、仅依赖 F_m 的函数 $\varphi_{m,k}$, 使

$$\|h_m - \varphi_{m,k}\|_{L^1(\lambda)} \longrightarrow 0. \quad (25)$$

理由是 $\mathbf{E}_m$ 有限: 对每个 $\eta \in \mathbf{E}_m$, 分别在有限 Borel 测度 $\mu_t^m(\eta) \, \mathrm{d}t$ 下用连续时间函数逼近 $h_m(t, \eta)$, 再按 clopen 柱集拼接。

由定理 5.3, 积分泛函对 $\varphi_{m,k}$ 连续。 G 仅在某个指定时刻恰为相关坐标跳跃时不连续; 由 (13), 这些不连续点构成 P -零集。因此弱收敛给出

$$\mathbb{E}_{P_n} G \int_s^t \varphi_{m,k}(r, X_r) \, \mathrm{d}r \longrightarrow \mathbb{E}_P G \int_s^t \varphi_{m,k}(r, X_r) \, \mathrm{d}r.$$

由 (25), 且 P_n 在 F_m 上的一时边缘为 μ_r^m , 可先令 $k \rightarrow \infty$, 得到固定 m 的 h_m 极限。最后, 定理 5.2 给出

$$\left| \mathbb{E}_{P_n} G \int_s^t (h_n - h_m)(r, X_r) \, dr \right| \leq \|G\|_\infty \|h_n - h_m\|_{L^1(\lambda; [s, t])}.$$

极限律 P 已有一时边缘 μ_r , 故同样

$$\left| \mathbb{E}_P G \int_s^t (h - h_m)(r, X_r) \, dr \right| \leq \|G\|_\infty \|h - h_m\|_{L^1(\lambda; [s, t])}.$$

先令 $n \rightarrow \infty$, 再由 (21) 令 $m \rightarrow \infty$, 即得 (24)。 $\square$

6 极限 martingale problem

定理 1.1 的 *martingale* 部分. 固定 $0 < s < t \leq 1$, 有界柱函数 f , 以及如定理 5.4 所述的有限过去测试函数 G 。当 n 足够大时, 有限链的 *martingale* 性给出

$$\mathbb{E}_{P_n} G \left[f(X_t) - f(X_s) - \int_s^t h_n(r, X_r) \, dr \right] = 0. \quad (26)$$

端点及过去 *evaluation* 的不连续点只可能来自固定正时刻跳跃, 因此为 P -零集。结合定理 5.4, 令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$\mathbb{E}_P G \left[f(X_t) - f(X_s) - \int_s^t h(r, X_r) \, dr \right] = 0. \quad (27)$$

正有理时刻的有限坐标 *evaluation* 代数生成 $\mathcal{F}_s^0$: 特别地, $X_0 = \lim_{q \downarrow 0} X_q$ 逐路径成立。由 *monotone-class* 定理, (27) 对所有有界 $\mathcal{F}_s^0$ -可测 G 成立。

尚需 $s = 0$ 。取 $s_k \downarrow 0$, 在区间 $[s_k, t]$ 使用测试函数 $G_k = g(X_{s_k}|_J)$, 其中 g 有界。路径右连续给出

$$G_k \rightarrow g(X_0|_J), \quad f(X_{s_k}) \rightarrow f(X_0) \quad P\text{-a.s.}$$

且

$$\mathbb{E}_P \int_0^{s_k} |h(r, X_r)| \, dr = \int_0^{s_k} \int |h(r, x)| \mu_r(\mathbf{d}x) \, dr \rightarrow 0.$$

故 *dominated convergence* 与漂移可积性给出 $s = 0$ 的恒等式。

最后, 任一路径全部坐标跳跃时刻的并为可数集, 所以

$$X_r = X_{r-} \quad \text{对 Lebesgue 几乎处处 } r.$$

因此含 X_r 与含 X_{r-} 的漂移积分路径逐点相同, 得到 (7)。 $\square$

说明 6.1. 本证明不把一般的 *forward equation / martingale problem* 框架 [4]

当作黑箱。有限投影的速率由给定边缘下的条件期望定义；变化漂移项通过 $L^1(\lambda)$ martingale 收敛及固定层插值处理。因而证明不需要给速率增加连续性、有限程、局部性或配置上一致有界性。

7 可积性与无同时跳跃

定理 1.1 的其余断言。路径空间的定义已经保证坐标逐点 càdlàg、非减及每坐标至多一次跳跃。由一时边缘, Tonelli 给出

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_P \int_0^1 a_i(r, X_{r-}) \, dr &= \mathbb{E}_P \int_0^1 a_i(r, X_r) \, dr \\ &= \int_0^1 \int_{\mathbf{E}} a_i(r, x) \mu_r(\mathbf{d}x) \, dr < \infty.\end{aligned}\quad (28)$$

固定 $i \neq j$ 。分别对

$$f_i(x) = x_i, \quad f_j(x) = x_j, \quad f_{ij}(x) = x_i x_j$$

使用 martingale problem, 记相应 martingales 为 M_i, M_j, M_{ij} 。由 $a_i = 0$ 在 $x_i = 1$ 上,

$$L_r f_{ij}(x) = x_j a_i(r, x) + x_i a_j(r, x).$$

对 càdlàg semimartingales X_i, X_j 作乘积分部积分, 得到

$$\begin{aligned}S_{ij}(t) &:= \sum_{r \leq t} \Delta X_i(r) \Delta X_j(r) \\ &= M_{ij}(t) - \int_0^t X_i(r-) \, dM_j(r) - \int_0^t X_j(r-) \, dM_i(r).\end{aligned}\quad (29)$$

所以 S_{ij} 是 local martingale。另一方面它非负、递增、从 0 开始, 且因每坐标至多跳一次而满足 $S_{ij} \leq 1$ 。故它是从零开始的有界 martingale, 只能恒为零。对可数个有序坐标对取交, 得到几乎必然不存在不同坐标的同时跳跃。□

8 解集的紧性

令 $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}(\Omega_\uparrow)$ 是所有具有边缘 (μ_t) 且满足柱函数 martingale problem 的概率律。

命题 8.1 (非空、凸、等变稳定). $\mathcal{S}$ 非空、凸, 并在 Γ 作用下稳定。

证明. 非空性来自 定理 1.1。边缘条件及 martingale 恒等式都对概率律线性, 因此 $\mathcal{S}$ 凸。因 K_t 等变, μ_t 为 Γ -不变; 因速率满足 $a_{gi}(t, gx) = a_i(t, x)$, 生成元与坐标平移相容。故若 $P \in \mathcal{S}$, 则 $g_\# P \in \mathcal{S}$ 。□

命题 8.2 (闭性). $\mathcal{S}$ 在 $\mathcal{P}(\Omega_\uparrow)$ 的弱拓扑中闭, 因而紧。

证明. 设 $P_k \in \mathcal{S}$ 且 $P_k \Rightarrow P$ 。对每个 i , 所有 P_k 下 T_i 的分布都由

$$P_k(T_i \leq t) = K_t(i, i)$$

唯一确定; 投影连续性说明 P 下仍为同一分布。因此 $P(T_i = t) = 0$ 对所有 $t > 0$ 。与定理 4.2 完全相同的论证给出 $P \circ X_t^{-1} = \mu_t$ 对所有 t , 其中 $t = 0$ 用 (14)。

固定柱函数 f , 令

$$h_f(t, x) = L_t f(x).$$

由 (2), $h_f \in L^1(\lambda)$ 。在紧可度量空间 $[0, 1] \times \mathbf{E}$ 上, 有界连续函数在 $L^1(\lambda)$ 中稠密, 故取 $\varphi_m \in C_b([0, 1] \times \mathbf{E})$ 使

$$\|\varphi_m - h_f\|_{L^1(\lambda)} \rightarrow 0.$$

所有 $Q \in \mathcal{S}$ 有相同时边缘, 因此有统一误差恒等式

$$\mathbb{E}_Q \int_0^1 |\varphi_m - h_f|(r, X_r) \, \mathbf{d}r = \|\varphi_m - h_f\|_{L^1(\lambda)}. \quad (30)$$

由定理 5.3, 对 φ_m 的积分泛函连续; 固定正时刻的端点与过去 evaluation 在 P -几乎处处连续。故 martingale 恒等式先对 φ_m 从 P_k 传到 P , 再由 (30) 令 $m \rightarrow \infty$, 传给 h_f 。时间零仍以 $s \downarrow 0$ 处理。于是 $P \in \mathcal{S}$ 。

$\Omega_\uparrow$ 紧, 故 $\mathcal{P}(\Omega_\uparrow)$ 紧; 闭子集 $\mathcal{S}$ 因而紧。 $\square$

9 amenable 群的不变解

定理 1.2. 定理 8.1 and 8.2 已给出非空、紧、凸及作用稳定。现在假设 Γ amenable, 取一个左 Følner 序列 (A_n) 。固定 $P_0 \in \mathcal{S}$, 定义

$$\bar{P}_n = \frac{1}{|A_n|} \sum_{g \in A_n} g_\# P_0. \quad (31)$$

由凸性和稳定性, $\bar{P}_n \in \mathcal{S}$ 。紧性给出弱聚点 $P_* \in \mathcal{S}$ 。对固定 $h \in \Gamma$ 和有界连续 Φ ,

$$|(h_\# \bar{P}_n - \bar{P}_n)(\Phi)| \leq 2\|\Phi\|_\infty \frac{|hA_n \triangle A_n|}{|A_n|} \rightarrow 0.$$

沿收敛子列取极限, 得 $h_\# P_* = P_*$ 。因 h 任意, P_* 为 Γ -不变。 $\square$

量词与定义审计

本节只在 Γ amenable 时使用 Følner 平均。此前的普通弱存在、路径性质及解集紧性完全不使用 amenability 或 soficity, 也没有对速率加入连续、有限程或一致有界假设。

10 一般 nonamenable 群的精确剩余问题

由前文，任意可数群下均得到一个非空紧凸 Γ -空间 $\mathcal{S}$ 。冻结目标 W 的剩余断言恰为

$$\mathcal{S}^\Gamma \neq \emptyset. \quad (32)$$

对 nonamenable 群，一般紧凸 affine 作用没有固定点定理可用；一时边缘不变也不自动给出整个路径律不变。

10.1 W 的 endpoint 后果

命题 10.1 (若全群 W 成立，则得到全群 DPP 不变单调耦合)。假设冻结目标 W 对每个可数群及每个所给速率场都成立。则对任意等变正收缩算子

$$Q_1 \leq Q_2$$

对应的 DPP，都存在 Γ -不变单调耦合。

证明. 先假设存在 $\delta > 0$ 使

$$\delta I \leq Q_1 \leq Q_2 \leq (1 - \delta)I.$$

取

$$K_t = Q_1 + t(Q_2 - Q_1).$$

题设给出的正流构造产生满足 (A1)–(A3) 的等变出生速率场。若 W 成立，则不变纯生路径的端点 (X_0, X_1) 是 $\text{DPP}(Q_1)$ 与 $\text{DPP}(Q_2)$ 的不变单调耦合。

一般情形令

$$Q_k^{(\delta)} = \delta I + (1 - 2\delta)Q_k, \quad k = 1, 2.$$

它们保序、等变并一致有隙。对应端点耦合是紧空间 $E \times E$ 上的概率律；令 $\delta \downarrow 0$ 取弱聚点。DPP 的有限维概率连续依赖于 kernel，故极限边缘为原 DPP；不变性和单调支撑都是闭条件，故极限仍是不变单调耦合。□

Lyons–Thom 在 sofic 群上证明了相应的 determinantal invariant coupling 结论 [2]；Mester 则说明对一般不变概率测度，存在单调耦合并不蕴含存在不变单调耦合 [3]。后者不是 DPP 反例，故不能反驳 W ，但说明 (32) 不能被普通平均或紧性一句带过。

未解决断点

本文对 W 的最终状态是：

W 对任意可数群：INCOMPLETE

W 对可数 amenable 群：PROVED.

一般情形唯一剩余的数学任务是解决 (32)，或构造保留线性、一致有隙 deter-

minantal 边缘路径及全部速率条件的反例。

A 条件抽取接口的精确定义版本 S^*

冻结文本中的 “compatible weak solution” 若无定义，不能单凭该词推导 conditioning on full noise 后的补偿性质。本附录明确写出所需因果条件，并在这些条件下证明抽取结论。

定理 A.1 (条件抽取定理 S^*). 设一个完备滤过概率空间承载 $X, X_0, N = (N_i)_{i \in \Gamma}$, 并满足:

(S1) X 适应且取值于 $D([0, 1], E)$;

(S2) N_i 是相互独立的单位强度 Poisson 随机测度, 定义在 $(0, 1] \times [0, \infty)$, 整个场与 X_0 独立;

(S3) 对每个 t , 整个 Poisson 场在 t 后的增量与 $\mathcal{F}_t$ 独立;

(S4) 对所有 i, t , 几乎必然

$$X_i(t) = X_i(0) + \int_{(0, t] \times [0, \infty)} \mathbf{1}_{\{u \leq a_i(s, X_{s-})\}} N_i(\mathrm{d}s, \mathrm{d}u); \quad (33)$$

(S5) (X, X_0, N) 的联合律 Γ -不变, 且 $X_t \sim \mu_t$;

(S6) 存在 $L \in L^1[0, 1]$, 使对几乎处处 t 及每个 jointly Γ -invariant、两边缘均为 μ_t 的 pair (U, V) ,

$$\mathbb{E}|a_e(t, U) - a_e(t, V)| \leq L(t) \mathbb{P}(U_e \neq V_e). \quad (34)$$

则存在从 X_0 与独立 regular iid 标签场到整条路径的 total Borel, all-input equivariant relative map; 允许在一个不变零测异常输入集上返回初始配置的常值路径。

证明. 令

$$Y = (X_0, N), \quad \mathcal{Y}_t = \sigma(X_0, N|_{(0, t]}), \quad \kappa_y = \mathcal{L}(X \mid Y = y).$$

因果 disintegration. 若 G 是 $X_{\leq t}$ 的有界函数, 则 $G(X_{\leq t})$ 为 $\mathcal{F}_t$ -可测。由 (S3), 未来 noise 与 $\mathcal{F}_t$ 独立, 故

$$\mathbb{E}[G(X_{\leq t}) \mid Y] = \mathbb{E}[G(X_{\leq t}) \mid \mathcal{Y}_t]. \quad (35)$$

对完整驱动取条件独立副本. 在 **relative product**

$$\nu(\mathbf{d}y)\kappa_y(\mathbf{d}x)\kappa_y(\mathbf{d}x'), \quad \nu = \mathcal{L}(Y), \quad (36)$$

上, 两个副本共享相同 X_0, N , 给定 Y 条件独立. 由 (35), 给定全部 Y 后 $(X_{\leq t}, X'_{\leq t})$ 的条件律只依赖 $\mathcal{Y}_t$. 因此未来 **Poisson** 增量仍与扩大的过去

$$\sigma(\mathcal{Y}_t, X_{\leq t}, X'_{\leq t})$$

独立; 各 N_i 在扩大 **filtration** 中保留原补偿测度 $\mathbf{d}s \mathbf{d}u$. 原方程的解关系是标准 **Borel** 路径/点测度空间上的 **Borel** 关系, 故 **disintegration** 表明两个副本都以同一驱动满足 (33).

联合不变性与正则条件概率的几乎处处唯一性给出

$$\kappa_{gy} = g_{\#}\kappa_y \quad \text{对每个固定 } g, \text{ 几乎处处 } y. \quad (37)$$

Γ 可数, 故可取一个共同满测集; 于是 (36) 是 **jointly invariant**.

同噪声唯一性. 对每个 i , 若终点时刻两坐标不同, 则在此之前至少有一个 **Poisson** 点落入两个 **acceptance** 区间的对称差. 因此

$$\mathbf{1}_{\{X_i(t) \neq X'_i(t)\}} \leq \int_{(0,t] \times [0,\infty)} \left| \mathbf{1}_{\{u \leq a_i(s, X_{s-})\}} - \mathbf{1}_{\{u \leq a_i(s, X'_{s-})\}} \right| N_i(\mathbf{d}s, \mathbf{d}u). \quad (38)$$

利用刚证明的扩大-filtration 补偿公式,

$$\mathbb{P}(X_i(t) \neq X'_i(t)) \leq \int_0^t \mathbb{E}|a_i(s, X_{s-}) - a_i(s, X'_{s-})| \mathbf{d}s. \quad (39)$$

固定确定时刻 s 不是 **PRM** 的原子时刻, 故 $X_{s-} = X_s$ 、 $X'_{s-} = X'_s$ 几乎必然. 令

$$d(t) = \mathbb{P}(X_e(t) \neq X'_e(t)).$$

时刻 s 的 **pair jointly invariant**, 且两边缘均为 μ_s . 由 (34)–(39),

$$d(t) \leq \int_0^t L_+(s) d(s) \mathbf{d}s.$$

积分 **Gronwall** 给出 $d \equiv 0$. 由群不变性、坐标可数、有理时刻稠密及 **càdlàg** 性,

$$X = X' \quad \text{作为完整路径, 几乎必然.} \quad (40)$$

Dirac 条件律与 total equivariant 版本. 由条件独立性及 (40),

$$(\kappa_y \otimes \kappa_y)(\Delta) = 1 \quad \text{几乎处处 } y.$$

故 κ_y 几乎处处为 Dirac 测度。路径空间 standard Borel, 所以存在 Borel 映射 F 使

$$\kappa_y = \delta_{F(y)} \quad \text{几乎处处.}$$

由 (37), 对每个 g , $F(gy) = gF(y)$ 几乎处处。取

$$A = \{y : F(gy) = gF(y) \text{ 对所有 } g \in \Gamma\},$$

可令 A Borel、不变且满测。定义

$$\tilde{F}(x_0, n) = \begin{cases} F(x_0, n), & (x_0, n) \in A, \\ (t \mapsto x_0), & (x_0, n) \notin A. \end{cases}$$

则 $\tilde{F}$ 是 total Borel, 且对每个输入逐点 equivariant。

最后, 一站点 PRM 配置空间是 standard Borel 概率空间, 故存在 total Borel 映射

$$q : [0, 1] \rightarrow \{\text{一站点 PRM 点测度}\}$$

把 Lebesgue 测度推到单位强度 PRM 律。逐站点应用同一 q 得到 all-input equivariant 的 product-noise simulator。与 $\tilde{F}$ 复合即得所需 relative factor。□

量词与定义审计

定理 A.1 从“已经联合承载 product PRM 的因果弱解”出发, 利用 (AL) 推出同噪声唯一性及强 Borel 抽取。它不从 (CE) 或 W 自动构造 product-noise representation。若冻结文本中的“compatible”未被定义为至少包含 (S3) 的因果条件, 则冻结 S 本身不能仅凭文字被标为已证。

B 量词与结论分层

结论层级	本文状态
给定边缘和 Borel 出生 generator 的普通弱 martingale solution	已证, 定理 1.1
坐标 càdlàg、纯生、每坐标至多一次、无同时跳跃	已证
候选解律的非空、紧、凸与群作用稳定	已证, 定理 8.1 and 8.2
amenable 群上的不变弱解	已证, 定理 1.2
任意可数群上的不变弱解	未完成; 精确缺口为 (32)
联合独立 product PRM 表示	不由 W 或 (CE) 在本文中推出
明确因果 joint PRM 弱解 + (AL) 下的 pathwise uniqueness 与 relative factor	已证, 定理 A.1
未定义 “compatible” 的冻结 S	语义不足, 不单独赋予 PROVED

参考文献

- [1] R. Lyons, Determinantal probability measures, *Publications Mathématiques de l’IHÉS* **98** (2003), 167–212. DOI: [10.1007/s10240-003-0016-0](https://doi.org/10.1007/s10240-003-0016-0).
- [2] R. Lyons and A. Thom, Invariant coupling of determinantal measures on sofic groups, *Ergodic Theory and Dynamical Systems* **36** (2016), 574–607. DOI: [10.1017/etds.2014.70](https://doi.org/10.1017/etds.2014.70).
- [3] P. Mester, Invariant monotone coupling need not exist, *Annals of Probability* **41** (2013), 1180–1190. DOI: [10.1214/12-AOP767](https://doi.org/10.1214/12-AOP767).
- [4] T. G. Kurtz and R. H. Stockbridge, Stationary solutions and forward equations for controlled and singular martingale problems, *Electronic Journal of Probability* **6** (2001), Paper 17. DOI: [10.1214/EJP.v6-90](https://doi.org/10.1214/EJP.v6-90).